

เว็บแอปเปลี่ยนรีวิวร้านอาหารจาก Google Maps ให้กลายเป็น “กลยุทธ์” ทางธุรกิจ

Web Application Transforming Google Maps Restaurant Reviews into Actionable
Business Strategy

กิตติยา มีจิตอันสง่า
สุธินันท์ พันทะสา

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ลิขสิทธิ์เป็นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบที่พัฒนาจริง — Version 1.0 (สมบูรณ์)]

ชื่อเรื่อง	เว็บแอปเปลี่ยนรีวิวร้านอาหารจาก Google Maps ให้กลายเป็น “กลยุทธ์” ทางธุรกิจ
ผู้วิจัย	นางสาวกิตติยา มีจิตอันสง่า รหัสนิต 66310554 นายสุธินันท์ พันทะสา รหัสนิต 66315368
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนอุบล
ประเภทสารนิพนธ์	วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสำคัญ	Google Maps, รีวิวร้านอาหาร, การวิเคราะห์ความคิดเห็น, การสกัดวลีความเห็น, การวิเคราะห์ความรู้สึกเชิงหมวด, WangchanBERTa, แดชบอร์ด, การสนับสนุนการตัดสินใจ

บทคัดย่อ

รีวิวร้านอาหารบน Google Maps เป็นข้อความไม่มีโครงสร้าง (unstructured text) จำนวนมากที่สะท้อนประสบการณ์จริงของลูกค้า แต่การอ่านและสรุปด้วยมือทำได้ยากและใช้เวลานาน โดยเฉพาะภาษาไทยที่มีคำสแลง การยืมเสียง และการปฏิเสธที่ทำให้ความหมายกลับด้าน งานวิจัยนี้จึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน **InsightReview** ที่รับ URL ร้านอาหาร แล้วดำเนินการตามไปป์ไลน์อัตโนมัติ คือ (1) ดึงรีวิวผ่านแพลตฟอร์ม Apify (2) คัดเฉพาะรีวิวภาษาไทยและทำความสะอาดข้อความ (3) จำแนกอารมณ์เป็นเชิงบวก/กลาง/ลบ ด้วยแบบจำลองภาษาไทย WangchanBERTa (โมเดลวิจัย) หรือพจนานุกรมคำซ้ำ (lexicon, โมเดลเริ่มต้น/baseline) (4) สกัด “วลีความเห็น” (opinion phrases) เช่น *อาหารอร่อย, ราคาไม่แพง, รอนาน, ดิฉันน้ำ* แล้วจัดหมวดเป็น อาหาร/บริการ/บรรยากาศ และตีอารมณ์รายวลี และ (5) สรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติพร้อมแสดงผลบนแดชบอร์ด

จุดเด่นของระบบคือการสกัด “วลี” ที่นำไปใช้ตัดสินใจได้จริงแทนการนับ “คำเดียว” โดยใช้กระบวนการระดับอนุประโยค (clause-level) ร่วมกับการจัดการคำปฏิเสธ ทำให้ผู้อารมณ์เข้ากับหมวดได้ตรงขึ้น ผลการประเมินการจำแนกอารมณ์ของ WangchanBERTa เทียบกับชุดทดสอบที่ติดป้ายกำกับด้วยมือจำนวน 60 รายการ ได้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ร้อยละ 88.3, Macro-F1 เท่ากับ 0.879 และ Cohen’s Kappa เท่ากับ 0.825 ซึ่งอยู่ในระดับสอดคล้องสูง ระบบจึงสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ มองเห็นจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของร้านได้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยผู้บริโภคสรุปความเห็นได้รวดเร็วขึ้น

Title	Web Application Transforming Google Maps Restaurant Reviews into Actionable Business Strategy
Authors	Kittiya Meejitansanga (66310554), Suthinan Phanthasa (66315368)
Advisor	Assoc. Prof. Dr. Jaratsri Rungrattanaubol
Keywords	Google Maps, Restaurant Reviews, Sentiment Analysis, Opinion Phrase Extraction, Aspect-Based Sentiment, WangchanBERTa, Dashboard, Decision Support

Abstract

Restaurant reviews on Google Maps form a large body of unstructured text that reflects real customer experience, yet reading and summarising them manually is slow — especially for Thai, with its slang, character elongation, and negation that flips meaning. This research develops **InsightReview**, a web application that takes a restaurant URL and runs an automated pipeline: (1) scrape reviews via Apify; (2) keep Thai-language reviews and clean the text; (3) classify sentiment into positive/neutral/negative using the Thai language model WangchanBERTa (research mode) or a polarity lexicon (baseline/default mode); (4) extract *opinion phrases* (e.g. *food is delicious*, *not expensive*, *long wait*, *riverside*), assign them to aspects (food/service/ambience) and a per-phrase sentiment; and (5) produce actionable recommendations on a dashboard.

The key contribution is extracting decision-useful *phrases* rather than single keywords, using clause-level processing together with negation handling so that sentiment is bound to the correct aspect. Evaluated against a hand-labelled test set of 60 reviews, WangchanBERTa achieves 88.3% accuracy, a Macro-F1 of 0.879, and Cohen's Kappa of 0.825 (substantial agreement). The system thus helps restaurant owners concretely see strengths and weaknesses, and helps consumers summarise opinions faster.

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้ข้อมูลรีวิวออนไลน์ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ งานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่ารีวิวออนไลน์มีอิทธิพล อย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคและความสำเร็จของธุรกิจ (Chevalier & Mayzlin, 2006) หนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับ ความนิยมคือ Google Maps ซึ่งเปิดให้ผู้ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารได้อย่างอิสระ

ในมุมมองของผู้ประกอบการ ความคิดเห็นจากลูกค้าสะท้อนคุณภาพอาหาร การบริการ และบรรยากาศของร้าน จึงสามารถใช้เป็น ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Liu, 2012) อย่างไรก็ตาม รีวิวบนแพลตฟอร์มออนไลน์มัก มีจำนวนมากและเป็นข้อความไม่มีโครงสร้าง (unstructured data) ทำให้วิเคราะห์ด้วยวิธีทั่วไปได้ยาก ยิ่งภาษาไทยมีลักษณะ ซับซ้อน เช่น คำสแลง การเขียนคำยืดยาว (“อร่อยมากกก”) และการปฏิเสธที่พลิกความหมาย (“ไม่อร่อย”) หากไม่ประมวลผล อย่างเป็นระบบ ผลวิเคราะห์อาจคลาดเคลื่อนได้

เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการเรียนรู้ของเครื่อง ถูกนำมาใช้วิเคราะห์ความคิดเห็นอย่างแพร่หลาย (Jurafsky & Martin, 2020) โดยเฉพาะแบบจำลองภาษาตระกูล Transformer เช่น BERT (Devlin et al., 2019) สำหรับ ภาษาไทยมีการพัฒนา WangchanBERTa ที่ฝึกด้วยคลังข้อความไทยขนาดใหญ่ ทำให้เข้าใจบริบทภาษาไทยได้ดี (Lowphansirikul et al., 2021)

อย่างไรก็ตาม การบอกเพียงว่ารีวิว “บวกก็เปอร์เซ็นต์” ยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ผู้ประกอบการต้องการทราบว่า “ด้านใด” เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน และลูกค้าพูดถึงเรื่องนั้น “ด้วยถ้อยคำใด” งานวิจัยนี้จึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ไม่เพียงจำแนกอารมณ์ แต่ สกัด “วลีความเห็น” (opinion phrase) ที่นำไปใช้ได้จริง เช่น อาหารอร่อย, ราคาไม่แพง, รอนาน, บริการรวดเร็ว, ดิทรินน้ำ แล้วจัดหมวด (อาหาร/บริการ/บรรยากาศ) พร้อมต่ออารมณ์รายวลี และสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิง ปฏิบัติบนแดชบอร์ด เพื่อสนับสนุนการวางกลยุทธ์ของธุรกิจร้านอาหาร

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิค NLP ในการจำแนกอารมณ์และสกัดวลีความเห็นเชิงหมวดจากรีวิวร้านอาหารบน Google Maps
2. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบแดชบอร์ดพร้อมข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1) ขอบเขตด้านข้อมูล

- ใช้เฉพาะรีวิวแบบข้อความ (text review) ที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น รีวิวภาษาอื่นจะถูกคัดออก
- รีวิวที่นำมาวิเคราะห์เป็นรีวิวล่าสุดไปจนถึงจำนวนที่กำหนด (ค่าตั้งต้น 100 รายการ/ร้าน, ปรับได้)
- มีการคัดกรองรีวิวซ้ำและรีวิวที่ไม่ใช่ภาษาไทยก่อนนำมาวิเคราะห์

2) ขอบเขตด้านเทคโนโลยี

- พัฒนาด้วยภาษา Python ร่วมกับเฟรมเวิร์ก **Flask** (ฝั่งเซิร์ฟเวอร์) และ **HTML/CSS/JavaScript** (ฝั่งแสดงผล)
- ดึงรีวิวจาก Google Maps ผ่านแพลตฟอร์ม **Apify** (actor `compass/google-maps-reviews-scraper`)
- จัดเก็บผลการวิเคราะห์ลงฐานข้อมูล **SQLite** และรองรับการส่งออกเป็น CSV/JSON
- จำแนกอารมณ์ด้วยแบบจำลองไทย **WangchanBERTa** (โหมดวิจัย) หรือ **พจนานุกรมคำซ้ำ (lexicon)** (โหมดเริ่มต้น)

- สกัดวลีความเห็นได้ 2 เครื่องยนต์: **Rule-based** (ไวยากรณ์เชิงพจนานุกรม) และ **Gemini (LLM)** แบบเลือกใช้
- แสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ดด้วยกราฟ/แผนภูมิและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

3) ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน

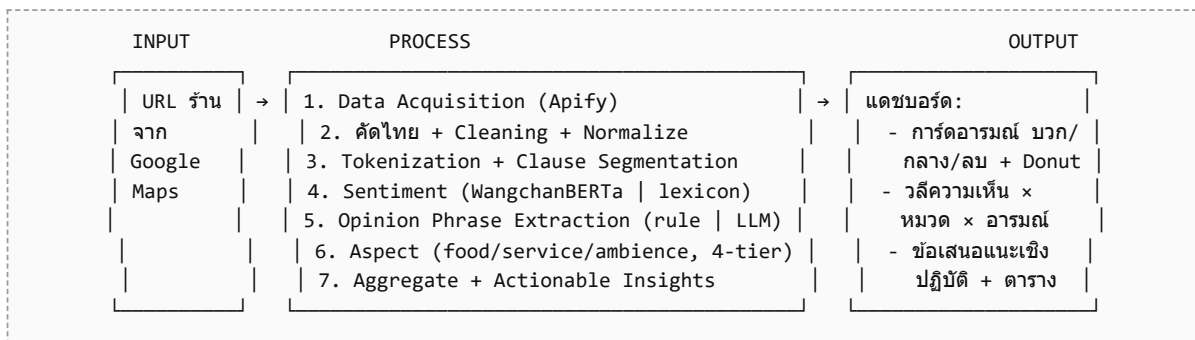
- เจ้าของร้านอาหาร
- ผู้บริโภคทั่วไป

4) ขอบเขตด้านระบบและการทำงาน

- ผู้ใช้กรอก URL ร้านอาหาร → ระบบรวบรวมรีวิว → เตรียม/คัดกรองข้อมูล → จำแนกอารมณ์ → สกัดวลีและจัดหมวด → สรุปและแสดงผลแดชบอร์ด
- มีหน้าประวัติ (History), รายการโปรด (Save), หน้าตั้งค่า (Settings) และการส่งออกข้อมูล

1.4 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

กระบวนการทำงานของระบบแสดงดังรูป 1.1 เริ่มจากผู้ใช้กรอก URL จากนั้นระบบดึงรีวิว คัดเฉพาะภาษาไทยและทำความสะอาด ตัดคำและแบ่งอนุประโยค จำแนกอารมณ์ สกัดวลีความเห็นและจัดหมวด ตีอารมณ์รายวลี รวมผลและสร้างข้อเสนอแนะ แล้วแสดงผลบนแดชบอร์ด



รูป 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย (ปรับให้ตรงกับไปป์ไลน์ที่พัฒนาจริง)

1.5 คำสำคัญของการวิจัย

- **การวิเคราะห์ความคิดเห็น (Sentiment Analysis):** การใช้ NLP จำแนกข้อความเป็นเชิงบวก/ลบ/กลาง
- **วลีความเห็น (Opinion Phrase):** หน่วยข้อความสั้นที่สื่อความเห็นและนำไปใช้ตัดสินใจได้ เช่น “ราคาไม่แพง” “รอนาน”
- **การวิเคราะห์ความรู้สึกเชิงหมวด (Aspect-Based Sentiment):** การผูกอารมณ์เข้ากับหมวด อาหาร/บริการ/บรรยากาศ
- **แดชบอร์ด (Dashboard):** เครื่องมือแสดงผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ในรูปกราฟ/ตาราง เพื่อความเข้าใจที่รวดเร็ว
- **การสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support):** การนำผลวิเคราะห์ไปประกอบการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สรุปและแสดงผลการวิเคราะห์รีวิวบน Google Maps ผ่านแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย
2. สนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าของร้านในการปรับปรุงสินค้าและบริการจากความคิดเห็นลูกค้า
3. ช่วยเจ้าของร้านใช้ความคิดเห็นลูกค้าวางกลยุทธ์ผ่านข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติราย “ด้าน”
4. ช่วยผู้บริโภคสรุปรีวิวเพื่อเลือกร้านได้สะดวกขึ้น
5. เป็นแนวทางประยุกต์ใช้ NLP และแบบจำลองภาษาไทยกับงานวิเคราะห์รีวิวออนไลน์

1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

- คอมพิวเตอร์: HP Victus 15, CPU Intel Core i5-12500H, RAM 16 GB, Windows 11 (64-bit)
- ภาษา/เฟรมเวิร์ก: Python, Flask, HTML, CSS, JavaScript; เครื่องมือพัฒนา Visual Studio Code
- ไลบรารีหลัก: PyThaiNLP (ตัดคำ/คำหยุด/normalize), transformers + torch (WangchanBERTa), requests (เรียก API), google-genai (Gemini, ทางเลือก)
- การดึงข้อมูล: แพลตฟอร์ม Apify; ฐานข้อมูล: SQLite

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การดึงข้อมูลจาก Google Maps ด้วย Apify

Google Maps เป็นแพลตฟอร์มแผนที่ออนไลน์ที่ให้ผู้ใช้ค้นหาสถานที่ ให้คะแนน และแสดงความคิดเห็น โดยร้านอาหาร มีทั้งคะแนน (rating) และข้อความอิสระ (text review) ซึ่งเป็นข้อมูลไม่มีโครงสร้าง จึงต้องผ่านกระบวนการดึงข้อมูล (data extraction) งานวิจัยนี้ใช้ **Apify** โมดูล `compass/google-maps-reviews-scraper` ซึ่งให้บริการ web scraping โดยผู้ใช้กำหนด URL ร้าน จำนวนรีวิวสูงสุด การเรียงลำดับ (newest/most relevant/ranking) และภาษา ระบบจะจำลองเบราว์เซอร์ กวาดข้อมูล แล้วส่งออกเป็น JSON/CSV ที่มีฟิลด์สำคัญ เช่น ข้อความรีวิว จำนวนดาว และวันที่

2.1.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเตรียมข้อความ

NLP เป็นสาขาของปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและวิเคราะห์ภาษามนุษย์ (IBM, 2023) เนื่องจากรีวิวเป็น ข้อความไม่มีโครงสร้างและมักมีสัญลักษณ์พิเศษ อีโมจิ และภาษาไม่เป็นทางการ จึงต้องผ่านการเตรียมข้อความ (text preprocessing) ก่อน ได้แก่ (1) ทำความสะอาด ลบ URL/อีโมจิ/อักขระพิเศษ (2) แปลงตัวอักษรอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็ก (3) จัดการคำยืดยาว (character normalization เช่น “อร่อยมากกก” → “อร่อยมาก”) (4) ตัดคำภาษาไทย (tokenization) เนื่องจากภาษาไทยไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ และ (5) ลบคำหยุด (stopwords removal)

2.1.3 แบบจำลอง WangchanBERTa และการวิเคราะห์ความรู้สึก

การวิเคราะห์ความรู้สึก (sentiment analysis) มุ่งจำแนกทิศทางอารมณ์ของข้อความเป็นเชิงบวก/ลบ/กลาง (AWS, 2023) WangchanBERTa เป็นแบบจำลองภาษาไทยขนาดใหญ่ที่พัฒนามาจาก RoBERTa ผ่านการฝึกล่วงหน้า (pre-training) ด้วยเทคนิค Masked Language Modeling บนคลังข้อความไทยขนาดใหญ่ ทำให้เข้าใจบริบทภาษาไทยได้ดี (Lowphansirikul et al., 2021) ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบโมเดลจำแนกอารมณ์

โมเดล	ประเภท	ข้อดี	ข้อจำกัด	เหมาะกับไทย
Naive Bayes	ML	เร็ว ใช้ง่าย	ไม่เข้าใจบริบท	ต่ำ
SVM	ML	แม่นยำพื้นฐาน	ไม่เข้าใจลำดับ/บริบท	ปานกลาง
LSTM	DL (RNN)	เข้าใจลำดับคำ	ต้องใช้ข้อมูลมาก	ปานกลาง
BERT	Transformer	เข้าใจบริบทสองทิศทาง	ใช้ทรัพยากรสูง	ดี
WangchanBERTa	Transformer (ไทย)	เข้าใจบริบทไทยดีมาก	ใช้ได้เฉพาะไทย	ดีมาก

ตาราง 2.1 การเปรียบเทียบโมเดลสำหรับการจำแนกความรู้สึก

หมายเหตุเชิงวิธีการที่สำคัญ: ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ WangchanBERTa เวอร์ชันที่ผ่านการ **fine-tune** มาแล้ว บนคลังข้อมูล *Wisesight Sentiment* (revision `finetuned@wisesight_sentiment`) แบบนำมาใช้โดยตรง (transfer learning / off-the-shelf) โดยไม่ได้ **fine-tune** เพิ่มด้วยข้อมูลรีวิวร้านอาหารเอง เนื่องจากข้อจำกัดด้านปริมาณ ข้อมูลที่ติดป้ายกำกับและทรัพยากรการฝึก ทั้งนี้โมเดลคืน 4 คลาส (positive/neutral/negative/question) ผู้วิจัยจึงแมป คลาส “question” เป็น “neutral” ให้เหลือ 3 คลาสตามขอบเขตงาน การประเมินในบทที่ 4 จึงเป็นการวัดความสามารถของ checkpoint นั้นบนโดเมนร้านอาหารโดยตรง

2.1.4 การสกัดวลีความเห็นเชิงพจนานุกรม (Lexicon-driven Opinion Phrase Extraction)

แทนที่จะนับ “คำเดียว” ซึ่งให้ข้อมูลน้อย (เช่น “อาหาร”, “ดี”) งานวิจัยนี้สกัด “วลีความเห็น” ที่นำไปใช้ได้จริง ผู้วิจัยได้ประเมินการติดป้ายชนิดคำ (POS tagging) ของ PyThaiNLP แล้วพบว่าติดป้ายคำแสดงความคิดเห็นไทยผิดบ่อย (เช่น

“อร่อย”→NOUN, “ดี”→ADV) จึงเลือกใช้ **ไวยากรณ์เชิงพจนานุกรมที่กำหนดเอง** ซึ่งคงเส้นคงวาและอธิบายได้ ประกอบด้วยการจับวลิตายตัว/สำนวน (idiom/MWE), คู่ “คำนามหัวหมวด + คำขยาย” (เช่น “อาหาร”+“อร่อย”), การคู่คำประสม จากพจนานุกรม (เช่น “รอ”+“นาน” → “รอนาน”) และวลีไร้คำนาม (เช่น “ติดริมน้ำ”, “เย็นสบาย”)

2.1.5 การจัดการคำปฏิเสธและการแบ่งอนุประโยค (Negation & Clause Segmentation)

ภาษาไทยมีการปฏิเสธที่พลิกความหมาย หากตัดคำแยก “ไม่อร่อย” เป็น [“ไม่”, “อร่อย”] แล้วลบ “ไม่” ทั้งเป็นคำหยุด จะเหลือ “อร่อย” ทำให้ตีความกลับด้าน ผู้วิจัยจึงรวมคำปฏิเสธกับคำซ้ำที่ตามมาเป็นโทเคนเดียว (“ไม่อร่อย”, “ราคาไม่แพง”) นอกจากนี้รวิวจริงมักกล่าวหลายหมวดในประโยคเดียว เช่น “อาหารอร่อยแต่บริการช้า” จึงแบ่งเป็น**อนุประโยค (clause)** ตามคำเชื่อมขัดแย้ง (แต่/แต่ว่า/อย่างไรก็ตาม) เพื่อผูกอารมณ์เข้ากับหมวดได้ตรง — แนวคิดนี้เป็นรากฐานของการวิเคราะห์ ความรู้สึกเชิงหมวด (Aspect-Based Sentiment Analysis: ABSA) แบบเบา (Pontiki et al., 2014)

2.1.6 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) สำหรับการสกัดวลี — Gemini

นอกจากเครื่องยนต์เชิงกฎ ระบบยังรองรับการสกัดวลีด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) คือ Google Gemini ซึ่งรับ รวิวทั้งชุดแล้วคืนวลีความเห็นพร้อมหมวดและอารมณ์ในรูปแบบ JSON ที่กำหนด schema ไว้ วิธีนี้มักแม่นยำกว่าในรวิวภาษาธรรมชาติที่หลากหลาย/ไม่เป็นทางการ แต่มีข้อพิจารณาด้านค่าใช้จ่าย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการพึ่งพาบริการภายนอก ระบบจึงออกแบบให้ Gemini เป็นทางเลือก (opt-in) และ **fallback กลับไปใช้เครื่องยนต์เชิงกฎอัตโนมัติ** เมื่อไม่ได้ตั้งค่า คีย์ API หรือเรียกใช้ไม่สำเร็จ

2.1.7 การแสดงผลข้อมูลและแดชบอร์ด

การแสดงผลข้อมูล (data visualization) ช่วยให้เข้าใจรูปแบบ แนวโน้ม และความผิดปกติได้รวดเร็ว (Tableau, 2024) แดชบอร์ดเป็นการแสดงผลแบบรวมศูนย์ที่สรุปตัวชี้วัดสำคัญไว้บนหน้าจอเดียว (Few, 2006) ในงานวิจัยนี้ผลการจำแนกอารมณ์ และวลีความเห็นถูกนำเสนอด้วยแผนภูมิโดนัท การัดสัดส่วนอารมณ์ ตารางรวิว และรายการวลีแยกตามหมวด/อารมณ์ พร้อม ข้อความข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Thai Sentiment Analysis แบบ Hybrid (WangchanBERTa-CNN-BiLSTM)

กษิติศ สุระรัตน์ชัย (2023) เสนอการผสาน WangchanBERTa กับ CNN และ BiLSTM เพื่อเพิ่มความสามารถสกัดคุณลักษณะ และจำแนกอารมณ์ ทดสอบบน Wisersight และ Thai Children’s Tales ได้ Macro-F1 สูงกว่าโมเดลพื้นฐาน งานดังกล่าวเน้น การปรับสถาปัตยกรรมเพื่อความแม่นยำสูงสุด ขณะที่งานวิจัยนี้รับแนวคิดด้านความแม่นยำมาเป็นฐาน แล้วมุ่ง **การประยุกต์ใช้จริง** โดยนำผลจำแนกไปต่อยอดเป็นการสกัดวลีเชิงหมวดและแดชบอร์ดสนับสนุนการตัดสินใจ

2.2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นร้านอาหารบนเว็บไซต์รวิว

ปราชญภาคย์ เหล่าสังข์สุข และคณะ (2017) พัฒนาการวิเคราะห์ความคิดเห็นเชิงคุณลักษณะ (feature-based) โดยสกัดคำ และคำนวณคะแนนจากค่าแสดงอารมณ์ งานวิจัยนี้ต่อยอดโดยเปลี่ยนแหล่งข้อมูลเป็น Google Maps และยกระดับจากการนับ คำตามพจนานุกรมล้วน มาเป็นการผสาน WangchanBERTa (ระดับอนุประโยค) กับการสกัด “วลี” พร้อมแดชบอร์ด

2.2.3 การสรุปรวิวด้วย AI บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (GrabFood)

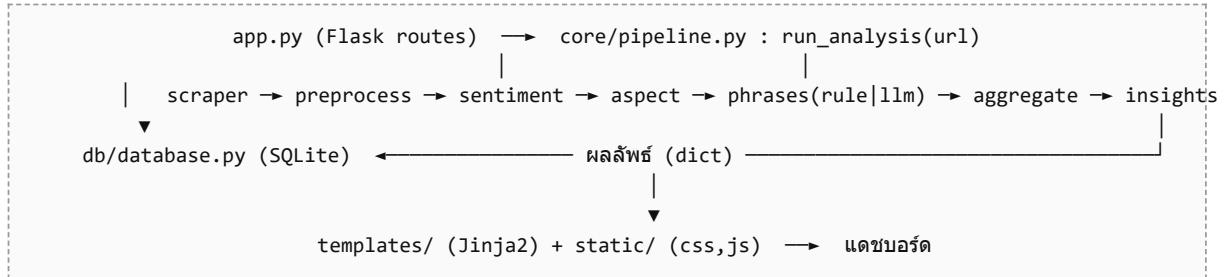
GrabFood ใช้ Generative AI สรุปรวิวให้ “ผู้บริโภคร” อ่านสั้น ๆ (B2C) ขณะที่งานวิจัยนี้มุ่งกลุ่ม “ผู้ประกอบการ” (B2B) บนแพลตฟอร์มสาธารณะอย่าง Google Maps โดยให้ผลเชิงปริมาณ (สัดส่วนอารมณ์ราย aspect, วลีที่พบบ่อย) และข้อเสนอแนะที่วัดผลได้ แทนการสรุปข้อความเพียงอย่างเดียว

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ

ระบบออกแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบ MVC อย่างย่อ โดย `app.py` (Flask) ทำหน้าที่ควบคุมเส้นทาง (routes) เรียกใช้ตรรกะการวิเคราะห์ในแพ็คเกจ `core/` เก็บผลลงฐานข้อมูล SQLite และส่งให้เทมเพลต Jinja2 แสดงผล ไปยังไบนารีการวิเคราะห์ (รูป 3.1) เป็นแบบ deterministic ทุกขั้นตอนอธิบายได้ ทำงานที่ละอนุประโยค



รูป 3.1 สถาปัตยกรรมระบบและการไหลของข้อมูล

3.2 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล

3.2.1 การรวบรวมข้อมูล

ระบบรับ URL ร้านจากผู้ใช้งานแล้วเรียก Apify ดึงรีวิว (ข้อความ, คะแนนดาว, วันที่) ในโหมดพัฒนา/เดโม ระบบใช้ชุดข้อมูล ตัวอย่าง `data/sample_reviews.json` (30 รีวิว) แทน เพื่อให้รัน/ทดสอบไปป์ไลน์ได้โดยไม่ต้องมีโทเคนและไม่มีค่าใช้จ่าย

3.2.2 การคัดเลือกข้อมูล

คัดเฉพาะรีวิวภาษาไทยด้วยฟังก์ชัน `is_thai()` ซึ่งนับสัดส่วนอักษรไทยในข้อความ หากถึงเกณฑ์ (≥ 0.2) จึงถือว่าเป็นภาษาไทย และตัดรีวิวซ้ำด้วยการเปรียบเทียบข้อความ

3.2.3 การเตรียมข้อมูล (Text Preprocessing)

1. **ทำความสะอาด:** ลบ URL อีโมจิ อักษรพิเศษ คงเฉพาะอักษรไทย/อังกฤษ/ตัวเลข/ช่องว่าง และลดคำยืดยาว (ตัวซ้ำ 3+ $\rightarrow$ 1)
2. **Normalize:** แปลงอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็ก และ normalize ด้วย PyThaiNLP
3. **ตัดคำ:** ใช้ PyThaiNLP เอนจิน `newmm` (มี fallback ตัดด้วยช่องว่างหากไม่มีไลบรารี)
4. **แบ่งอนุประโยค:** แยกตามคำเชื่อมขัดแย้งระดับโทเคน (แต่/แต่ว่า/อย่างไรก็ตาม) เพื่อกันการตัดคำว่า "ตกแต่ง" ผิด
5. **จัดการคำปฏิเสธ:** รวม "คำปฏิเสธ + คำซ้ำที่ตามมา" เป็นโทเคนเดียวก่อนลบคำหยุด
6. **ลบคำหยุด:** ลบ stopwords ของ PyThaiNLP

ผลลัพธ์ของแต่ละอนุประโยคจะมี 3 มุมมองโทเคน: `raw_tokens` (สำหรับการสกัดวลี), `tokens_base` (สำหรับจัดหมวด) และ `tokens` (รวม negation, สำหรับ lexicon sentiment)

3.3 การจำแนกอารมณ์ (Sentiment Classification)

ระบบมี 2 เครื่องยนต์ เลือกอัตโนมัติจากค่าตั้งค่า:

- **WangchanBERTa (โมเดลวิจัย, USE_MODEL=1):** โหลด pipeline จาก transformers ด้วย checkpoint `airesearch/wangchanberta-base-att-spm-uncased` revision `finetuned@wisesight_sentiment` ป้อนข้อความที่ทำความสะอาดแล้ว (ไม่ตัด stopwords เพื่อคงบริบทให้โมเดล) แล้วแมปผล 4 คลาส $\rightarrow$ 3 คลาส (question $\rightarrow$ neutral)

- **Lexicon (โทมดเริ่มต้น/baseline):** นับคำบวก/ลบจากพจนานุกรม โดยเข้าใจคำปฏิเสธผ่าน `word_polarity()` ใช้เป็น fallback อัตโนมัติเมื่อโหลดโมเดลไม่สำเร็จ เพื่อให้ระบบไม่ล่ม

ระบบจำแนกอารมณ์ทั้ง “ระดับร็ว” (ใช้กับโดเนท/ตาราง) และ “ระดับอนุประโยค” (ใช้กับสรุปอารมณ์ราย aspect ที่แม่นยำ) และมีฟังก์ชัน `engine_name()` ที่รายงานเครื่องยนต์ที่ทำงาน “จริง” เพื่อความโปร่งใส

3.4 การสกัดวลีความเห็น (Opinion Phrase Extraction)

หัวใจของระบบคือไปป์ไลน์การสกัดวลี 7 ขั้นตอน ทำงานที่ละอนุประโยค

ขั้น	ชื่อ	หน้าที่
1	Extract	สกัดวลีด้วยไวยากรณ์เชิงพจนานุกรม: idiom/MWE (longest-match) → คู “หัวหมวด+ขยาย” → ภูค่าประสม → วลีไร้คำนาม (รูปแบบ P1-P7) พร้อม overlap suppression
2	Quality	กรองวลีขยะ/ข้อมูลน้อย (คำนามเดี่ยว “อาหาร”, คำชวนเชียร “แนะนำ”) และคุมการเติมคำนามหัวเพื่อกัน insight หลอน
3	Canonical	ทำรูปมาตรฐาน ตัดคำขยาย/คำเชื่อมส่วนเกิน
4	Synonyms	รวมคำพ้องแบบอนุรักษนิยม (“ราคาไม่แพง”/“ราคาดี”/“คุ้มค่า” → “ราคาคุ้มค่า”) แต่ไม่รวมคำที่ต่างความหมาย
5	Aspect (4-tier)	จัดหมวด: idiom/concept → คำนามหัวหมวด → บริบทอนุประโยค → คำขยายบ่งหมวด
6	Sentiment	ตีอารมณ์รายวลี: ใช้ “ข้าของวลีเอง” เป็นหลัก (negation-aware); ใช้บริบทอนุประโยคเฉพาะวลีที่ไม่มีข้าในตัว (เช่น “คนเยอะ”)
7	Aggregate	นับและจัดอันดับเป็นโครงสร้าง {food/service/ambience x positive/neutral/negative}

ตาราง 3.1 ขั้นตอนการสกัดวลีความเห็น (เครื่องยนต์ Rule-based)

3.4.1 เครื่องยนต์ทางเลือก: Gemini (LLM)

เมื่อผู้ใช้เลือกเครื่องยนต์ LLM และตั้งคำคีย์ API ระบบจะส่งร็วทั้งชุดเป็นคำขอเดียวให้ Gemini พร้อม schema ที่บังคับให้คืน {phrase, aspect, sentiment} แล้วแปลงเข้าโครงสร้างเดียวกับเครื่องยนต์เชิงกฎ มีการกรองวลีที่ยาว เกินเกณฑ์ (>40 อักษร) เพื่อตัด “ทั้งประโยค” ที่หลุดมา หากเรียกไม่สำเร็จ (เช่น โควตาหมด) ระบบ fallback ไปเครื่องยนต์เชิงกฎอัตโนมัติ และรายงานเครื่องยนต์ที่ใช้จริง

3.5 การจัดหมวด (Aspect) และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

ระบบจัด 3 หมวดหลัก: อาหาร (รวมเรื่องราคา) / บริการ / บรรยากาศ การจัดหมวดระดับอนุประโยคใช้พจนานุกรมคำนามหัวหมวด และคำขยายบ่งหมวด ส่วนการจัดหมวดรายวลีใช้ตัวแก้หมวด 4 ขั้น (route_aspect) จากแม่นยำไปหลวม จากนั้นโมดูล `insights.py` สร้างข้อเสนอแนะราย aspect ด้วยกฎ: หากสัดส่วนเชิงลบ ≥ 0.30 → “ควรปรับปรุง” (พร้อมคำเชิงลบที่พบบ่อย) หากสัดส่วนเชิงบวก ≥ 0.65 → “จุดแข็ง” มิฉะนั้น “ปานกลาง” และต้องมีอย่างน้อย 5 ร็วจึงสรุป (ไม่จั่นแจ้ง “ข้อมูลน้อย”)

3.6 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI)

ประกอบด้วยหน้าหลัก (กรอก URL + ปุ่ม Analyze), หน้าแดชบอร์ด (การ์ดอารมณ์ บวก/กลาง/ลบ, แผนภูมิโดเนท, ตารางร็ว, วลีความเห็นแยกหมวด/อารมณ์, ข้อเสนอแนะ), หน้าประวัติ, รายการโปรด, หน้าตั้งค่า (เลือกเครื่องมือวิเคราะห์/จำนวนร็ว) และการส่งออก CSV/JSON

3.7 วิธีการประเมินผล (Evaluation Method)

ประเมินความถูกต้องของการจำแนกอารมณ์เทียบกับชุดทดสอบที่ติดป้ายกำกับด้วยมือ `data/labeled_reviews.json` จำนวน 60 รายการ (เชิงบวก/กลาง/ลบ อย่างละ 20) คำนวนตัวชี้วัด ได้แก่ Accuracy,

Precision/Recall/F1 รายคลาส, Macro-F1, Weighted-F1, Confusion Matrix และ Cohen's Kappa โดยพัฒนาสคริปต์ `eval/evaluate.py` ที่คำนวณ ทุกค่าด้วยตนเอง (ไม่พึ่ง scikit-learn) นิยามตัวชี้วัดหลัก:

Accuracy = (ทำนายถูก) / (ทั้งหมด) | Precision = $TP/(TP+FP)$ | Recall = $TP/(TP+FN)$ | $F1 = 2 \cdot P \cdot R / (P+R)$ | Macro-F1 = ค่าเฉลี่ย F1 ทุกคลาส | Kappa = $(p_o - p_e) / (1 - p_e)$ โดย p_o =ความเห็นพ้องจริง, p_e =ความเห็นพ้องโดยบังเอิญ

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

4.1 ผลการพัฒนาระบบ

ผู้วิจัยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน InsightReview สำเร็จครบทุกฟังก์ชันตามขอบเขต ได้แก่ การรับ URL และดึงรีวิว การคัดกรอง ภาษาไทยและทำความสะอาด การจำแนกอารมณ์ (WangchanBERTa/lexicon) การสกัดวลีความเห็นเชิงหมวด (rule/LLM) การสร้างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ การแสดงผลแดชบอร์ด ประวัติ รายการโปรด การตั้งค่า และการส่งออกข้อมูล โดยมีชุดทดสอบ วัตโนมิตี (unit tests) ครอบคลุมทุกโมดูลหลักรวมประมาณ 135 กรณีทดสอบ ผ่านทั้งหมด ซึ่งยืนยันความถูกต้องเชิงพฤติกรรม ของไปป์ไลน์

ตัวอย่างผลการสกัดวลี: รีวิว “อาหารอร่อยมาก แต่บริการช้า รอนานมาก” ถูกแบ่งเป็น 2 อนุประโยค ได้วลี “อาหารอร่อยมาก” (หมวดอาหาร, บวก) และ “บริการช้า”, “รอนาน” (หมวดบริการ, ลบ) แสดงให้เห็นว่าการประมวลผลระดับ อนุประโยคผูกอารมณ์เข้าหมวดได้ถูกต้อง (บริการไม่ถูกนับว่าบวกจากการชมอาหาร)

4.2 ผลการประเมินการจำแนกอารมณ์

ประเมินด้วยชุดทดสอบ 60 รีวิว (โหมด WangchanBERTa) ได้ผลภาพรวมดังตาราง 4.1

ตัวชี้วัด	ค่า
Accuracy	0.8833 (88.3%)
Macro-F1	0.8792
Weighted-F1	0.8792
Cohen's Kappa	0.8250

ตาราง 4.1 ผลการประเมินภาพรวม (WangchanBERTa, n = 60)

ผลรายคลาสแสดงดังตาราง 4.2

คลาส	Precision	Recall	F1	Support
positive (บวก)	0.826	0.950	0.884	20
neutral (กลาง)	1.000	0.700	0.824	20
negative (ลบ)	0.870	1.000	0.930	20

ตาราง 4.2 Precision / Recall / F1 รายคลาส

เมทริกซ์ความสับสน (confusion matrix) แสดงดังตาราง 4.3

จริง \ ทำนาย	ทำนาย		
	บวก	กลาง	ลบ
บวก	19	0	1
กลาง	4	14	2
ลบ	0	0	20

ตาราง 4.3 Confusion Matrix (แถว = จริง, คอลัมน์ = ทำนาย)

4.3 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error Analysis)

จากตาราง 4.3 พบว่าคลาสเชิงลบทำนายได้สมบูรณ์ (recall 1.00) และเชิงบวกพลาดเพียง 1 รายการ จุดอ่อนหลักอยู่ที่ **คลาสกลาง (neutral)** ซึ่งมี recall เพียง **0.70** โดยถูกทำนายผิดเป็นบวก 4 รายการและเป็นลบ 2 รายการ สาเหตุน่าจะมาจาก รีวิวกลางจำนวนหนึ่งมีถ้อยคำเชิงประเมินปนอยู่ (เช่น กล่าวข้อดีและข้อเสียพร้อมกัน หรือใช้คำที่มีนัย

อารมณ์อ่อน ๆ) ทำให้ โมเดลเอนไปทางชั่วใดชั่วหนึ่ง อย่างไรก็ตาม Precision ของคลาสกลางเท่ากับ 1.00 หมายความว่าเมื่อโมเดลทำนายว่า “กลาง” จะถูกต้องเสมอ การปรับปรุงในอนาคตควรเพิ่มตัวอย่างคลาสกลางที่หลากหลายขึ้น

4.4 ข้อสังเกตด้านชุดข้อมูลและความเที่ยงตรง

ชุดทดสอบถูกออกแบบให้สมดุล (20/20/20) เพื่อให้ตัววัดรายคลาสไม่ลำเอียงจากความถี่ ทำให้ Macro-F1 และ Weighted-F1 มีค่าเท่ากัน ค่า Cohen’s Kappa 0.825 อยู่ในระดับ “สอดคล้องสูง” (substantial-to-almost-perfect) อย่างไรก็ตาม การกระจายอารมณ์ในรีวิวจริงมักไม่สมดุลเช่นนี้ ดังนั้นค่าความถูกต้องในการใช้งานจริงอาจต่างจากผลทดสอบ และจำนวน 60 รายการยังถือว่าเล็ก ควรขยายชุดทดสอบเพื่อความน่าเชื่อถือเชิงสถิติที่สูงขึ้น

4.5 การเปรียบเทียบเครื่องยนต์สกิดาวลี (Rule-based vs LLM)

ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือเปรียบเทียบ `scripts/compare_engines.py` เพื่อรันรีวิวชุดเดียวกันผ่านทั้งสองเครื่องยนต์จากการสังเกตเชิงคุณภาพ เครื่องยนต์เชิงกฎให้ผลที่ **คงเส้นคงวา อธิบายได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย และทำงานออฟไลน์** เหมาะเป็น ค่าเริ่มต้น ส่วน Gemini มักจับวลีในรีวิวภาษาธรรมชาติที่ไม่เป็นทางการได้ครอบคลุมกว่า แต่มีค่าใช้จ่าย/โควตา ความไม่แน่นอน ของผลลัพธ์ และต้องส่งข้อมูลออกภายนอก ระบบจึงให้เลือกใช้ตามบริบท พร้อม fallback อัตโนมัติ (ข้อจำกัด: การสกิดาวลียัง ไม่มีชุด gold ray phrase สำหรับวัดเชิงปริมาณ — เป็นข้อเสนอแนะเพื่องานต่อไป)

4.6 ผลการแสดงผลแดชบอร์ด

แดชบอร์ดแสดงการวัดสัดส่วนอารมณ์ (บวก/กลาง/ลบ ที่รวมกันได้ 100% ด้วยวิธี largest-remainder) แผนภูมิโดนัท ตารางรีวิวพร้อมป้ายอารมณ์/หมวด รายการวลีความเห็นแยกตามหมวด (อาหาร/บริการ/บรรยากาศ) และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ที่เรียง “ด้านที่ควรปรับปรุง” ขึ้นก่อน ทำให้ผู้ประกอบการเห็นสิ่งที่ต้องแก้ทันที ตอบโจทย์คำว่า “กลยุทธ์” ในชื่อเรื่อง

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน InsightReview ที่เปลี่ยนรีวิวร้านอาหารบน Google Maps ให้กลายเป็นสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อ ระบบสามารถดึงรีวิว คัดเฉพาะภาษาไทย ทำความสะอาด ตัดคำและแบ่งอนุประโยค จำแนก อารมณ์ด้วย WangchanBERTa (หรือ lexicon เป็น baseline) สกัดวลีความเห็นเชิงหมวดด้วยเครื่องย่นต์เชิงกฎหรือ Gemini สรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ และแสดงผลบนแดชบอร์ด ผลการประเมินการจำแนกอารมณ์ได้ Accuracy 88.3%, Macro-F1 0.879 และ Kappa 0.825 ซึ่งอยู่ในระดับน่าพอใจ จุดเด่นสำคัญคือการสกัด “วลี” ที่นำไปใช้ตัดสินใจได้จริงรวมกับการประมวลผล ระดับอนุประโยคและการจัดการคำปฏิเสธ ทำให้ผู้ใช้อารมณ์เข้ากับหมวดได้แม่นยำกว่าการนับคำเดียว

5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย

- การจำแนกอารมณ์ใช้ checkpoint ที่ fine-tune มาจากคลังโซเชียลมีเดีย (Wisegight) โดยตรง ยังไม่ได้ fine-tune เพิ่มด้วยรีวิวร้านอาหารเฉพาะโดเมน
- การแบ่งอนุประโยครองรับเฉพาะคำเชื่อมขัดแย้งกลุ่ม “แต่” (อนุรักษนิยมเพื่อป้องกันการแบ่งผิด)
- การสกัดวลีเชิงพจนานุกรม คำที่ไม่อยู่ใน lexicon.py (เช่น สแลงใหม่) จะไม่ถูกจับ และยังไม่มียูทิลิตี้ gold phrase สำหรับวัดเชิงปริมาณ
- ขอบเขตคำปฏิเสธมองเฉพาะคำซ้ำที่ติดกัน 1 คำ
- ชุดประเมินอารมณ์มี 60 รายการและสมดุลแบบเทียม ผลในการใช้งานจริงอาจต่างออกไป
- การวิเคราะห์จริงต่อครั้งอาจใช้เวลาหลายสิบวินาทีถึงไม่กี่นาที (รอ Apify + โมเดลบน CPU) และระบบยังไม่มีระบบยืนยันตัวตน/CSRF เพราะออกแบบให้ใช้ในวงจำกัด

5.3 ข้อเสนอแนะ

- Fine-tune WangchanBERTa เพิ่มด้วยรีวิวร้านอาหารที่ติดป้ายกำกับเอง (แนะนำบน Google Colab ที่มี GPU ฟรี) เพื่อยกระดับความแม่นยำเชิงโดเมน
- สร้างชุด gold phrase เพื่อวัดความแม่นยำของการสกัดวลีและการจัดหมวดเชิงปริมาณ และเปรียบเทียบ rule vs LLM อย่างเป็นระบบ
- ขยายชุดทดสอบอารมณ์ให้ใหญ่ขึ้นและสะท้อนการกระจายจริง พร้อมวัดความสอดคล้องระหว่างผู้ติดป้ายหลายคน (inter-annotator agreement)
- เพิ่มการแบ่งอนุประโยคและจัดการคำปฏิเสธให้ครอบคลุมรูปแบบภาษาที่หลากหลายขึ้น
- เพิ่มการประมวลผลแบบอะซิงโครนัส/คิวงาน และระบบความปลอดภัย (authentication, CSRF, rate limiting) หากจะนำไปให้บริการสาธารณะ
- ต่อยอดข้อเสนอแนะให้เป็นภาษาธรรมชาติด้วย LLM และเพิ่มการวิเคราะห์แนวโน้มตามช่วงเวลา

บรรณานุกรม

- ปราชญ์ภาคย์ เหล่าสังข์สุข, อนันต์ จินดา, และ สิริยา สิทธิสาร. (2560). การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารบนเว็บไซต์รีวิว. *วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ*, 20(1).
- กษิตศ สุระรัตน์ชัย. (2566). Thai language sentiment analysis with a hybrid method on WangchanBERTa-CNN-BiLSTM. วิทยานิพนธ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- Amazon Web Services. (2023). *What is sentiment analysis?* <https://aws.amazon.com/what-is/sentiment-analysis/>
- Apify. (2024). *Google Maps Reviews Scraper*. <https://apify.com/compass/google-maps-reviews-scraper>
- Chevalier, J. A., & Mayzlin, D. (2006). The effect of word of mouth on sales: Online book reviews. *Journal of Marketing Research*, 43(3), 345–354.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of NAACL-HLT*. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>
- Few, S. (2006). *Information dashboard design*. O'Reilly.
- Google. (2024). *Gemini API documentation*. <https://ai.google.dev>
- IBM. (2023). *Natural language processing (NLP)*. <https://www.ibm.com/think/topics>
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2020). *Speech and Language Processing* (3rd ed.). <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
- Liu, B. (2012). *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Morgan & Claypool.
- Lowphansirikul, L., Polpanumas, C., Jantrakulchai, N., & Nutanong, S. (2021). WangchanBERTa: Pretraining transformer-based Thai language models. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2101.09635>
- Pontiki, M., et al. (2014). SemEval-2014 Task 4: Aspect based sentiment analysis. *Proceedings of SemEval-2014*.
- Tableau. (2024). *What is data visualization?* <https://www.tableau.com/visualization/what-is-data-visualization>